MIPS CPI et benchmarks 指令吞吐与基准比较

Calculer des débits en conservant le travail réellement exécuté, puis comparer les durées pour une même tâche. 计算吞吐率时先分清实际执行的工作量；比较同一任务的性能时，以完成时间为依据。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Formules utiles 常用公式

$$T = \frac{N\,CPI}{f}, \quad MIPS = \frac{N}{10^6 T} = \frac{f}{10^6 CPI}, \quad MFLOPS = \frac{N_{FLOP}}{10^6 T}.$$

1 Whetstone 协处理器与软件仿真

Source : TD1 §2.1(a–d), PDF p.2–3 来源：TD1 §2.1(a–d), PDF p.2–3

Énoncé 题目

Un programme de test (Whetstone) contient 195578 opérations flottantes de base par itération. En considérant les types d'opérations flottantes, on obtient la décomposition suivante: 基准测试程序 Whetstone 每次迭代包含 195578 次基本浮点操作。按操作类型划分如下：

Type d'opération flottante 浮点操作类型	Nombre 数量
Addition 加法	82014
Soustraction 减法	8229
Multiplication 乘法	73220
Division 除法	21399
Conversion entier vers flottant 整数转浮点数	6006
Comparaison 比较	4710
Total 合计	195578

Whetstone a été exécuté sur une machine M cadencée par une horloge de 16.67 MHz, dotée d'un coprocesseur flottant et utilisant un compilateur Fortran. Ce compilateur permet d'utiliser au choix le coprocesseur ou bien des routines logicielles, selon les options de compilation. Whetstone 在一台时钟频率为 16.67 MHz、配备浮点协处理器的机器 M 上运行，使用 Fortran 编译器。通过选择编译选项，可以让程序使用协处理器，也可以使用软件例程完成浮点操作。

L'exécution d'une seule itération de Whetstone a duré 1.08 s avec le coprocesseur et 13.6 s avec l'option logicielle. On a mesuré un CPI moyen de 10 en utilisant le coprocesseur et de 6 en utilisant l'option logicielle. 执行一次 Whetstone 迭代，使用协处理器时耗时 1.08 s，使用软件方式时耗时 13.6 s。测得两种情况下的平均 CPI（每条指令的平均时钟周期数）分别为 10 和 6。

(**a**) Quel est le nombre de MIPS pour les deux exécutions ? 两种执行方式的 MIPS 分别是多少?

(**b**) Quel est le nombre total d'instructions exécutées dans les deux cas. 两种情况下执行的指令总数分别是多少?

(**c**) En moyenne, combien faut-il d'instructions entières pour calculer chaque opération flottante par logiciel ? 使用软件计算一次浮点操作，平均需要多少条整数指令?

(**d**) Quel est le nombre de MFLOPS pour la machine M avec le coprocesseur flottant exécutant Whetstone (on suppose que toutes les opérations flottantes du tableau précédent comptent pour une opération) ? 机器 M 使用浮点协处理器执行 Whetstone 时，MFLOPS 是多少？假设上表中列出的每次浮点操作均按一次操作计数。

Corrigé détaillé 逐步解答

Configuration 配置	MIPS	N instructions 指令数
Coprocesseur 协处理器	1.667000	1800360
Logiciel 软件	2.778333	37785333.333

(a–b) Utiliser la fréquence 16.67 MHz et les CPI 10 et 6 ; les nombres non entiers résultent des mesures arrondies. (a–b) 使用频率 16.67 MHz，CPI 分别取 10 和 6；由已舍入的测量反推，指令数出现小数属于数值近似。

$$(c)\quad N_h = I + F,\quad N_s = I + YF \Longrightarrow Y = 1 + \frac{N_s - N_h}{F} \approx 184.993.$$

Ce calcul suppose que chaque opération flottante correspond à une instruction matérielle et que les instructions entières de fond I restent identiques. On obtient environ 185 instructions d'émulation par opération. 这一计算假设每个浮点操作对应一条硬件浮点指令，且两配置的背景整数指令 I 相同，得到每次浮点操作约 185 条仿真指令。

Si l'on compte toutes les instructions logicielles, fond inclus, le rapport $N_s/F = 193.1983$ est le coût total moyen par opération. Ces deux périmètres doivent être distingués ; l'énoncé ne détaille pas le code de fond. 若把软件运行的全部指令都算入，$N_s/F = 193.1983$ 是含背景工作的总指令摊销成本。二者统计范围不同；原题没有提供背景代码明细。

$$(d)\quad MFLOPS = \frac{195578}{1.08 \times 10^6} = 0.181091.$$

Le coprocesseur est $13.6/1.08 = 12.5926$ fois plus rapide malgré des MIPS plus faibles. 协处理器的 MIPS 更低，但完成相同任务快 $13.6/1.08 = 12.5926$ 倍。

2 Ajout d'un coprocesseur 新增浮点协处理器

Source : TD1 §2.2(a–e), PDF p.3 来源：TD1 §2.2(a–e), PDF p.3

Énoncé 题目

Votre entreprise a un programme de test qui est considéré comme représentatif de vos applications typiques. Une des stations de travail d'un modèle plus ancien n'a pas d'unité flottante, et doit émuler chaque instruction flottante par une séquence d'instructions entières. Cette station de modèle ancien a un débit de 120 MIPS sur ce programme test. Un vendeur tiers offre un coprocesseur qui est destiné à donner un « coup de fouet » à votre station. Ce coprocesseur exècute chaque instruction flottante sur un processeur dédié (aucune émulation n'est nécessaire). Le débit de l'ensemble station/coprocesseur est 80 MIPS sur le même programme test. Les symboles suivants sont utilisés pour répondre aux questions. 你的公司有一个基准测试程序，被认为能够代表公司的典型应用。一台较旧型号的工作站没有浮点运算单元，必须用一串整数指令来仿真每条浮点指令。这台工作站运行该测试程序时，指令吞吐率为 120 MIPS。一家第三方供应商提供了一款用于提升工作站性能的协处理器。它使用专门的处理器执行每条浮点指令，无需软件仿真。工作站与协处理器组合运行同一测试程序时，指令吞吐率为 80 MIPS。回答以下问题时使用这些符号：

Symbole 符号	Commentaire 含义
I I	Nombre d'instructions entières exécutées dans le programme 程序执行的整数指令数量
F F	Nombre d'instructions flottantes exécutées dans le programme 程序执行的浮点指令数量
Y Y	Nombre d'instructions entières pour émuler une instruction flottante 仿真一条浮点指令所需的整数指令数量
W W	Temps pour exécuter le programme sur la station seule 仅使用工作站执行程序所需的时间
B B	Temps pour exécuter le programme sur l'ensemble station/coprocesseur 使用工作站与协处理器组合执行程序所需的时间

(**a**) Écrire la formule du débit MIPS de chaque configuration avec les symboles de la table. Justifiez votre réponse. 使用表中的符号，分别写出两种配置的 MIPS 表达式，并说明理由。

(**b**) Pour la configuration sans coprocesseur, on mesure $F = 8 \times 10^6$, Y = 50, W = 4. Calculez I en conséquence. 对于没有协处理器的配置，测得 $F = 8 \times 10^6$、$Y = 50$、$W = 4$。据此计算 I。

(**c**) Quelle est la valeur de B ? B 的值是多少?

(**d**) Quel est le débit MFLOPS du système avec le coprocesseur. 配备协处理器的系统，其 MFLOPS 是多少?

(**e**) Votre collègue veut acquérir le coprocesseur même si le débit MIPS pour la configuration l'utilisant est moindre que celui de la station de travail seule. Est-ce que l'estimation de votre collègue est correcte ? Justifiez votre réponse. 尽管使用协处理器后的 MIPS 低于仅使用工作站时的 MIPS，你的同事仍希望购买该协处理器。你同事的判断是否正确？请说明理由。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

Corrigé détaillé 逐步解答

$$(a)\quad 120 = \frac{I + YF}{10^6 W}, \qquad 80 = \frac{I + F}{10^6 B}.$$

$$(b)\quad I = 120 \times 10^6 \times 4 - 50 \times 8 \times 10^6 = 80 \times 10^6.$$

$$(c)\quad B = \frac{80 \times 10^6 + 8 \times 10^6}{80 \times 10^6} = 1.1 \text{ s}.$$

$$(d)\quad MFLOPS = \frac{8 \times 10^6}{1.1 \times 10^6} = 7.272727.$$

$$(e)\quad S = W/B = 4/1.1 = 3.636364.$$

L'achat améliore la vitesse de ce test d'un facteur 3.6364. La baisse des MIPS vient d'un nombre bien moindre d'instructions. Le coût d'achat manque pour juger la rentabilité financière. 该硬件使此测试快约 3.6364 倍，MIPS 下降源于指令总数大幅减少。题面未给购买成本，因此收益判断限于执行性能。

3 Benchmarks et moyennes 基准程序与平均性能

Source : Examen 2023 ex.2 Q1–2, p.2 来源：Examen 2023 ex.2 Q1–2, p.2

Énoncé 题目

Page 2 du sujet. 对应原卷第 2 页。

Le tableau suivant regroupe les temps d'exécution (en secondes) et le nombre d'instructions exécutées de cinq benchmarks du même domaine applicatif, sur trois systèmes différents. 下表列出了同一应用领域中的 5 个基准程序在 3 个不同系统上的执行时间（单位：秒），以及各基准程序执行的指令数。

Benchmark 基准程序	$Syst_1$: temps (s) 系统 1 执行时间（s）	$Syst_2$: temps (s) 系统 2 执行时间（s）	$Syst_3$: temps (s) 系统 3 执行时间（s）	Nombre d'instructions 指令数
1	33.4	28.8	28.3	1.45×10^{10}
2	19.9	22.1	25.3	7.97×10^{9}
3	6.5	5.3	4.7	3.11×10^{9}
4	84.3	75.8	80.1	3.77×10^{10}
5	101.1	99.4	70.2	4.56×10^{10}

On considère que ces benchmarks ont des poids équivalents. 假设这 5 个基准程序的权重相同。

Questions 问题

1. Calculez le temps d'exécution moyen et le MIPS moyen par système. 分别计算每个系统的平均执行时间和平均 MIPS（每秒执行的百万条指令数）。
2. Calculez l'accélération moyenne par système avec le système 3 comme référence. Ces valeurs d'accélérations moyennes reflètent-elles les vraies performances ? Justifiez votre réponse. 以系统 3 为参照，分别计算每个系统的平均加速比。这些平均加速比能否反映真实性能？请说明理由。**(Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化)**

Corrigé détaillé 逐步解答

Q1. Pour chaque benchmark, $M_{ij} = N_i/(10^6 T_{ij})$. Les poids égaux donnent la moyenne arithmétique par benchmark. 第 1 问：先逐项求 $M_{ij} = N_i/(10^6 T_{ij})$，等权基准取逐项算术平均。

Benchmark	Système 1	Système 2	Système 3
1	434.1317	503.4722	512.3675
2	400.5025	360.6335	315.0198
3	478.4615	586.7925	661.7021
4	447.2123	497.3615	470.6617
5	451.0386	458.7525	649.5726

Grandeur 指标	Système 1	Système 2	Système 3
Temps moyen (s) 平均耗时	49.0400	46.2800	41.7200
MIPS moyens 平均 MIPS	442.2693	481.4024	521.8647
MIPS du lot 整批吞吐	444.0457	470.5272	521.9559

Les MIPS du lot sont $\sum N_i/(10^6 \sum T_{ij})$; ils ne sont pas la moyenne non pondérée des débits. 整批吞吐率为 $\sum N_i/(10^6 \sum T_{ij})$，与各基准吞吐率的非加权平均不同。

Q2. Référence système 3 : $a_{ij} = T_{i3}/T_{ij}$. 第 2 问：系统 3 为基准，逐项加速比为 $a_{ij} = T_{i3}/T_{ij}$。

Benchmark	Système 1	Système 2	Système 3
1	0.847305	0.982639	1.000000
2	1.271357	1.144796	1.000000
3	0.723077	0.886792	1.000000
4	0.950178	1.056728	1.000000
5	0.694362	0.706237	1.000000

Moyenne 平均口径	Système 1	Système 2	Système 3
Arithmétique 算术	0.897256	0.955439	1.000000
Géométrique 几何	0.875340	0.942696	1.000000
Lot complet 整批	0.850734	0.901469	1.000000

Une moyenne de ratios doit préciser sa convention. La moyenne géométrique convient à un résumé de rapports normalisés ; le ratio des temps totaux décrit une exécution de chaque benchmark. Les valeurs arithmétiques répondent à une moyenne égale des ratios mais ne donnent pas le speedup du lot. 平均加速比须写清口径。几何平均适合汇总归一化比值；总耗时之比对应每个程序各运行一次；比值算术平均对应比值等权，却不等于整批任务的实际加速比。

Pour ce lot, le classement est système 3, puis 2, puis 1. Le benchmark 2 favorise toutefois le système 1 : le classement n'est pas universel. 本组任务整体排序为系统 3、系统 2、系统 1，但基准 2 是系统 1 更快，因此不能把汇总排序视为所有应用的普遍排序。